Evaluación 1 Arquitectura Cloud
Caso: FreshBox SpA

Nombre Profesor: Claudio Núñez

Sesión: ARY1102-002D

Fecha: 10-09-2026

Nombre Estudiante: Cristóbal Tapia.

Rut: 22077506-2

Contenido

Introducción....3
Desarrollo....4
1.1 Fundamentación del rol del arquitecto Cloud....4
1.2 Pilares del Well-Architected Framework....4
1.3 Análisis de Arquitectura según Well-Architected....4
1.4 Priorización de Requerimientos....5
1.5 Comparación de Modelos de Nube....6
1.6 Justificación del Modelo Cloud....7
1.7 Validación del Diseño y Diagrama TO-BE....8
Diagrama de Arquitectura....9
Evidencias de Red, Seguridad y Cómputo....9
Evidencias de Contenedores y Funcionamiento CRUD....11
Conclusiones....13
Bibliografía....13

Introducción

FreshBox Spa, empresa dedicada a la venta online de productos orgánicos, ha experimentado un crecimiento trimestral sostenido del 40%. Para soportar esta expansión, el presente informe técnico detalla el diseño y despliegue de una nueva arquitectura en la nube de Amazon Web Services (AWS) para su catálogo online. Mediante el uso de Infraestructura como Código (Terraform) y microservicios en contenedores (Docker), se implementa una solución de 3 capas centrada en la alta disponibilidad, seguridad y optimización de costos, alineando la tecnología directamente con los objetivos estratégicos del negocio.

Desarrollo

1.1 Fundamentación del rol del arquitecto Cloud

El Arquitecto Cloud es el profesional responsable de liderar la transformación digital de una organización, traduciendo los requisitos comerciales en soluciones técnicas escalables y seguras en la nube.

Responsabilidades técnicas: Diseñar la topología de red, seleccionar los servicios cloud adecuados (computación, bases de datos, almacenamiento), definir políticas de seguridad y automatizar el despliegue (IaC).

Responsabilidades estratégicas: Asegurar que la infraestructura cumpla con presupuestos, normativas de cumplimiento y soporte el crecimiento futuro.

Alineación con FreshBox: Frente al crecimiento del 40% trimestral de la empresa, el rol del arquitecto es vital para diseñar un entorno (Auto Scaling, Load Balancing) que soporte los aumentos de tráfico sin degradar el rendimiento, asegurando que la tecnología no sea un cuello de botella para las ventas.

1.2 Pilares del Well-Architected Framework

El AWS Well-Architected Framework proporciona un enfoque coherente para evaluar arquitecturas. Sus 6 pilares se aplican a FreshBox de la siguiente manera:

1. Excelencia Operativa: Uso de Terraform para automatizar la infraestructura y Docker Compose para estandarizar los despliegues, reduciendo el error humano.
2. Seguridad: Aislamiento mediante VPC, subredes privadas y Security Groups segmentados para proteger los datos de los clientes y el catálogo.
3. Fiabilidad (Confiabilidad): Implementación Multi-AZ para asegurar que el catálogo esté siempre disponible (24/7), incluso si falla un centro de datos físico.
4. Eficiencia del Rendimiento: Uso de procesadores ARM (Graviton2 en t4g.small) para un procesamiento rápido de los microservicios Node.js.
5. Optimización de Costos: Adopción de servicios administrados y recursos bajo demanda para pagar solo por lo que FreshBox consume, ideal para su etapa de expansión.
6. Sostenibilidad: Maximización de la utilización de recursos mediante contenedores ligeros que reducen la huella de carbono del cómputo

1.3 Análisis de Arquitectura según Well-Architected

Al analizar la arquitectura propuesta para FreshBox, se identifican las siguientes áreas de mejora:

- Riesgos Identificados: Inicialmente, mantener la base de datos en una instancia EC2 autogestionada (como sugería la arquitectura básica) representa un riesgo alto de

pérdida de datos (Single Point of Failure) y aumenta la carga operativa (Pilar de Fiabilidad y Excelencia Operativa).

- Oportunidades de Mejora: Migrar de EC2 con MySQL hacia un servicio administrado como Amazon RDS. Adicionalmente, en el pilar de Seguridad, mantener la base de datos en una EC2 autogestionada ampliaba la superficie de ataque al depender de parches manuales del sistema operativo; RDS reduce este riesgo al ser AWS quien gestiona los parches del motor y del SO subyacente. En el pilar de Sostenibilidad, el uso de instancias bajo demanda evita el sobreaprovisionamiento de hardware físico subutilizado, y la densidad de contenedores por instancia reduce el consumo energético relativo por servicio desplegado.
- Recomendaciones e Implementación: Se recomienda y se implementa Amazon RDS Multi-AZ con respaldos automáticos, cubriendo Fiabilidad, Excelencia Operativa y Seguridad. Además, en el pilar de Rendimiento y Costos, se reemplazan los discos estándar por volúmenes gp3 (ver nota de corrección en la sección de Validación del Diseño), los cuales ofrecen mayor IOPS base sin costo adicional por aprovisionamiento.
- Recomendaciones e Implementación: Se recomienda y se implementa Amazon RDS Multi-AZ con respaldos automáticos. Además, en el pilar de Rendimiento y Costos, se reemplazan los discos estándar por volúmenes gp3, los cuales ofrecen 3000 IOPS base sin costo adicional por aprovisionamiento, mejorando la velocidad de la base de datos y de las instancias EC2.

1.4 Priorización de Requerimientos

Los requerimientos se priorizan según dos criterios: impacto en la continuidad operativa del negocio crítico para las ventas versus mejora incremental y urgencia de implementación en esta primera etapa del proyecto necesario para el catálogo mínimo viable versus incorporable en etapas posteriores.

ID	Tipo de Requerimiento	Clasificación	Descripción	Prioridad
REQ-01	Negocio/Funcional	Funcional	Catálogo online con operaciones CRUD (Consultar, Crear, Modificar, Eliminar) para administrar productos.	Alta
REQ-02	Tecnico/ No Funcional	Disponibilidad	La plataforma debe ser tolerante a fallos y estar disponible 24/7 sin interrupciones.	Alta
REQ-03	Técnico/ No Funcional	Escalabilidad	Soportar picos de tráfico generados por el crecimiento del	Alta

			40% trimestral de la empresa.	
REQ-04	Tecnico/ No Funcional	Seguridad	Aislamiento de la base de datos de accesos públicos y cifrado de los volúmenes de almacenamiento.	Alta
REQ-05	Negocio/ Funcional	Funcional	Carrito de compras y procesamiento de pagos de órdenes.	Baja
REQ-06	Negocio/ No Funcional	Usabilidad	Interfaz de administración intuitiva para gestión de productos, reduciendo la curva de aprendizaje del personal de FreshBox.	Media

Propuesta de solución: Se diseña una arquitectura de 3 capas. La capa web (ALB) maneja el acceso; la capa App (EC2 en Auto Scaling) procesa el REQ-01 y REQ-03; y la capa Data (RDS Multi-AZ) cubre el REQ-02 y REQ-04.

1.5 Comparación de Modelos de Nube

Para determinar el modelo idóneo para FreshBox, se evalúan tres alternativas:

Criterio	Nube Pública (AWS)	Nube Privada (On-Premise)	Nube Híbrida
Costos	Pago por uso. Sin inversión inicial en hardware.	Alta inversión inicial (hardware, licencias, datacenter).	Costos mixtos, complejidad de doble facturación.
Seguridad	Responsabilidad compartida. Alta seguridad física y certificaciones.	Control total físico y lógico. Requiere expertos dedicados.	Útil para datos altamente regulados en la parte privada
Escalabilidad	Prácticamente ilimitada y elástica en minutos.	Limitada a la capacidad de los servidores físicos comprados.	Escalabilidad (Burst) hacia la nube pública si falta espacio.
Ventajas (FreshBox)	Ideal para el crecimiento del 40%, ágil y costo-eficiente.	Máximo control interno.	Flexibilidad intermedia.
Desventaja	Dependencia del proveedor de Internet.	Muy costoso y lento de implementar para una empresa e-commerce.	Arquitectura muy compleja para el tamaño actual.

1.6 Justificación del Modelo Cloud

Se selecciona el modelo de **Nube Pública (Amazon Web Services)** por las siguientes razones:

1. **Justificación Financiera (CAPEX vs OPEX):** FreshBox elimina el modelo tradicional de Gastos de Capital (CAPEX), evitando comprar y mantener servidores físicos costosos. Se transita hacia un modelo de Gastos Operativos (OPEX), pagando exclusivamente (Bajo Demanda) por los recursos computacionales que utiliza mes a mes, optimizando el flujo de caja.
2. **Justificación Estratégica:** La nube pública otorga la agilidad y velocidad de comercialización (Time-to-Market) necesarias para soportar el agresivo crecimiento del 40% trimestral del negocio, enfocando al personal en vender y no en administrar cables o refrigeración.
3. **Justificación Técnica y Financiera (Estimación de Costos):** La viabilidad económica de esta arquitectura radica en la transición de un modelo de gastos de capital (CAPEX) —que exigiría la compra de costosos servidores físicos y adecuación de un centro de datos— hacia un modelo de gastos operativos (OPEX).

   Para soportar el modelo de negocio de FreshBox SpA (e-commerce de productos orgánicos con un crecimiento trimestral del 40%), se ha proyectado un escenario realista de producción (operación 24/7). La estimación contempla la capacidad de procesamiento necesaria para los 5 microservicios simultáneos y un alto flujo de lectura del catálogo visual de productos (200 GB de tráfico web). Utilizando la calculadora oficial de AWS bajo el modelo de **Pago Bajo Demanda**, se proyecta el siguiente costo mensual:

Servicio AWS	Configuración	Costo Mensual Estimado (USD)
Amazon EC2	2 instancias t4g.small (Linux, procesador ARM, 4GB RAM)	$ 49.05
Amazon EBS	2 volúmenes gp3 de 30 GB (SO y contenedores)	$ 4.80
Elastic Load Balancing	1 Application Load Balancer (ALB) + 200 GB procesados	$ 18.00
Amazon VPC	2 NAT Gateways (AZ 1a y 1b) + 100 GB procesados	$ 70.20
Amazon RDS	1 instancia db.t3.micro Multi-AZ (Caché y concurrencia)	$ 99.28
Amazon EBS (RDS)	100 GB de almacenamiento replicado (gp3)	$ 23.00

Transferencia de Datos	200 GB de Salida a Internet (Data Transfer Out)	$ 9.00
Total Mensual (OPEX)	Arquitectura E-commerce en Alta Disponibilidad	$ 273.33

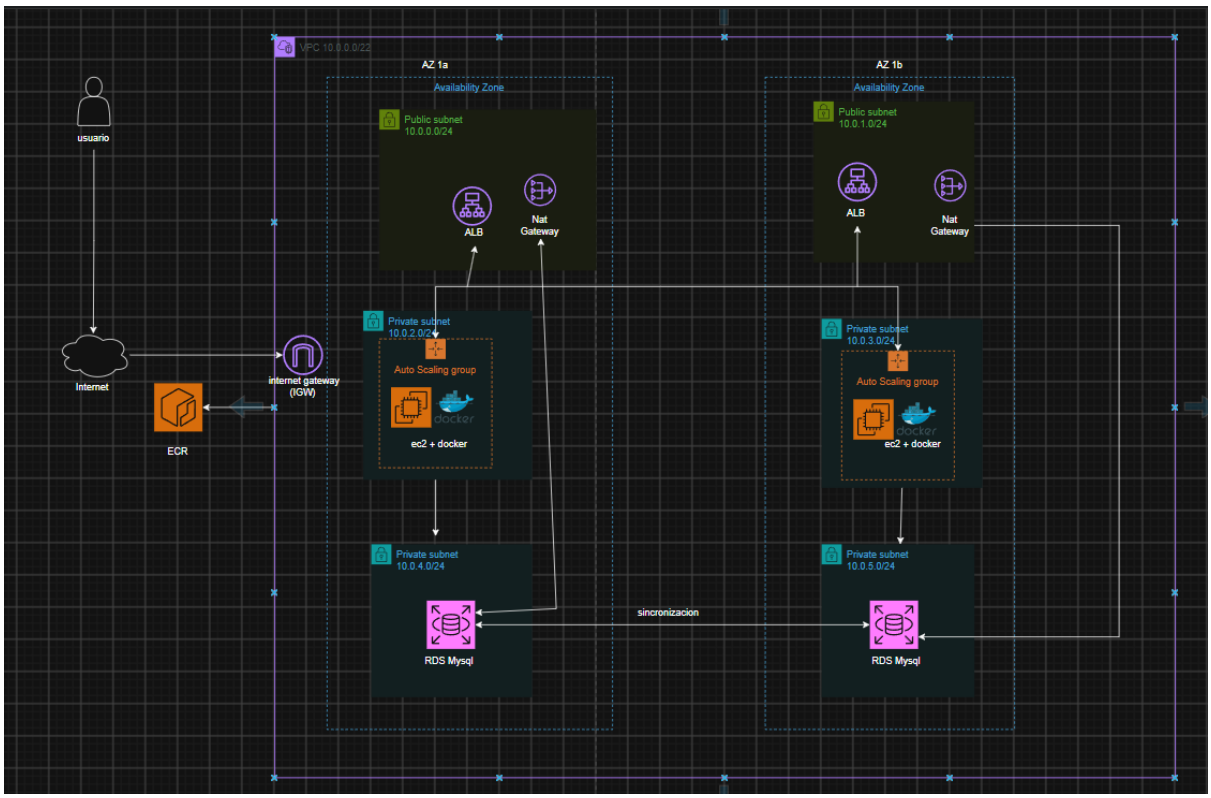
Análisis de la Inversión: Aunque los componentes de Alta Disponibilidad (como la base de datos RDS Multi-AZ y los NAT Gateways redundantes) representan una parte importante del presupuesto ($169.48 USD combinados), esta inversión en el OPEX es una decisión comercial estratégica. En el rubro del comercio electrónico, una caída del sistema o la pérdida de la base de datos se traduce inmediatamente en pérdida directa de ventas, abandono de clientes y daño reputacional. Por lo tanto, el costo mensual estimado de **$273.33 USD** se justifica plenamente al entregar a FreshBox una plataforma resiliente, segura y con la elasticidad necesaria para escalar automáticamente según el comportamiento de sus clientes.

1.7 Validación del Diseño y Diagrama TO-BE

La arquitectura fue implementada mediante Terraform garantizando los siguientes atributos:

- Alta Disponibilidad (Multi-AZ): El ALB distribuye el tráfico entre la Zona 1a y 1b. La base de datos RDS cuenta con una réplica síncrona en una segunda zona, tolerando la caída completa de un datacenter.
- Escalabilidad: Se configuró un Auto Scaling Group que inicia con 2 instancias EC2 y escala automáticamente hasta 4 en base al uso de CPU. Docker permite que los contenedores levanten en segundos.
- Buenas Prácticas: Se utilizó cifrado en reposo para los discos EBS (encrypted = true en Terraform). La red se segmentó aislando las capas.
- Se recomienda y se implementa Amazon RDS Multi-AZ con respaldos automáticos. Además, en el pilar de Rendimiento y Costos, se utiliza la clase de instancia db.t3.micro junto a volúmenes gp2, adecuados para la carga inicial de FreshBox en esta primera etapa, con posibilidad de escalar verticalmente (a instancias mayores y volúmenes gp3) a medida que el tráfico del catálogo aumente.

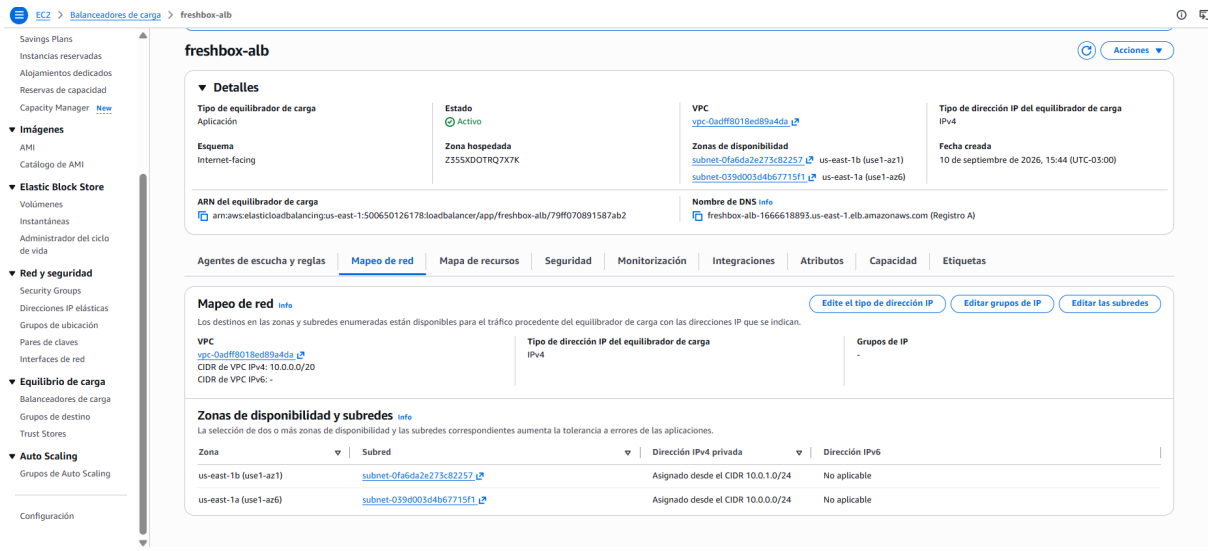
Diagrama de Arquitectura

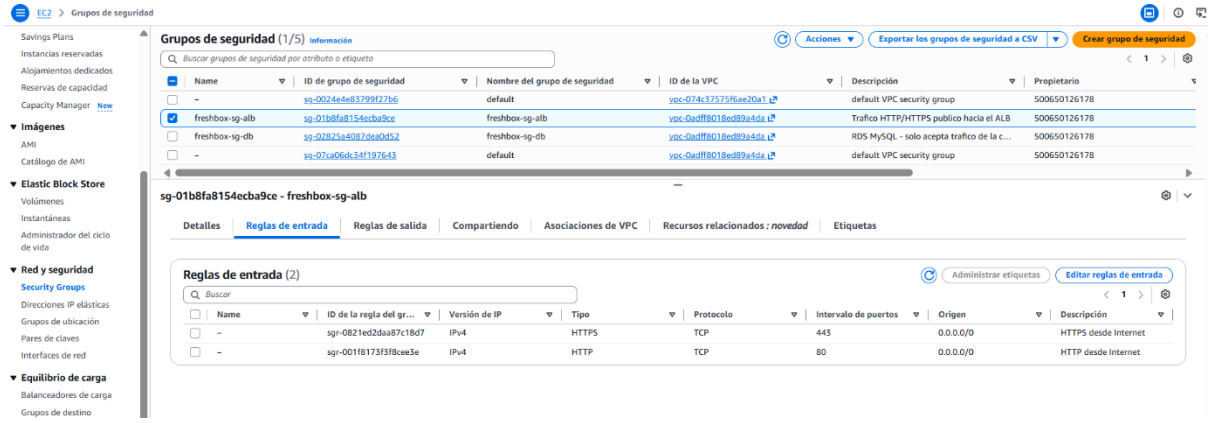


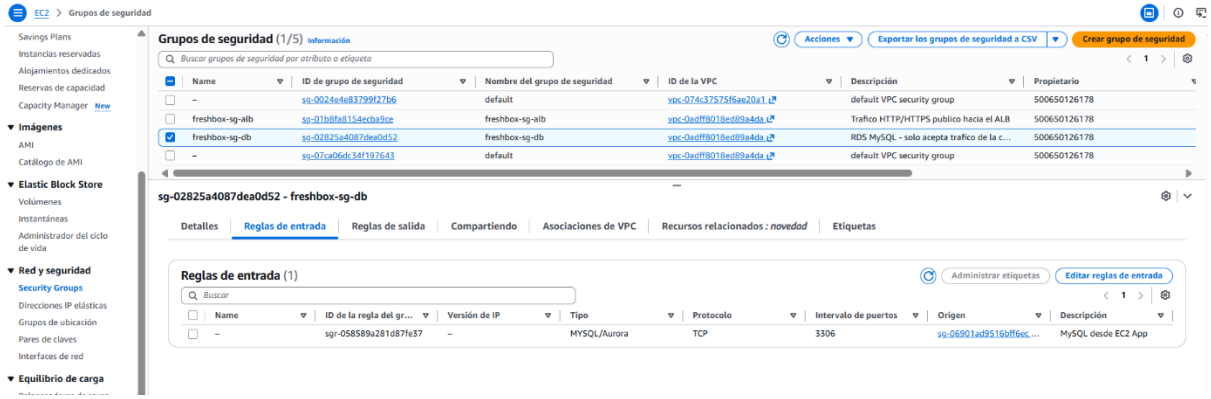
El Diagrama de draw.io

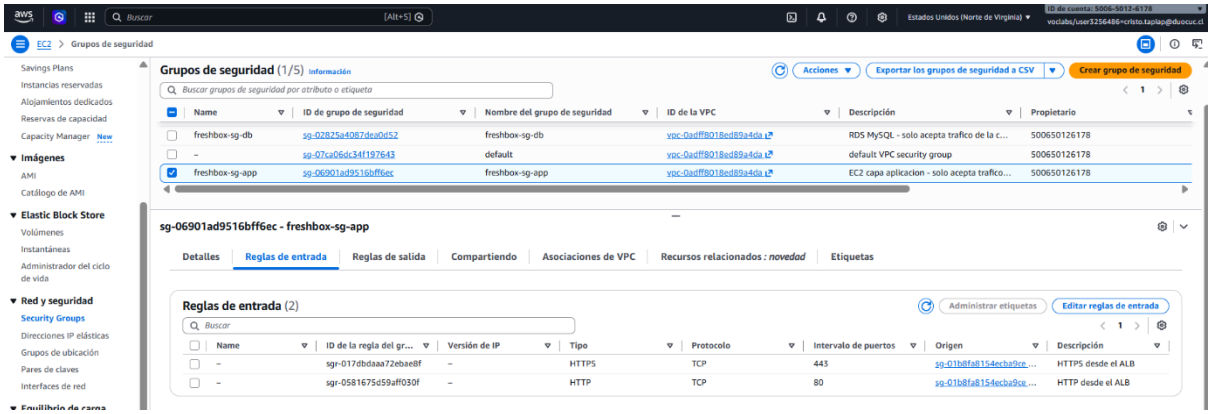
Evidencias de Red, Seguridad y Cómputo

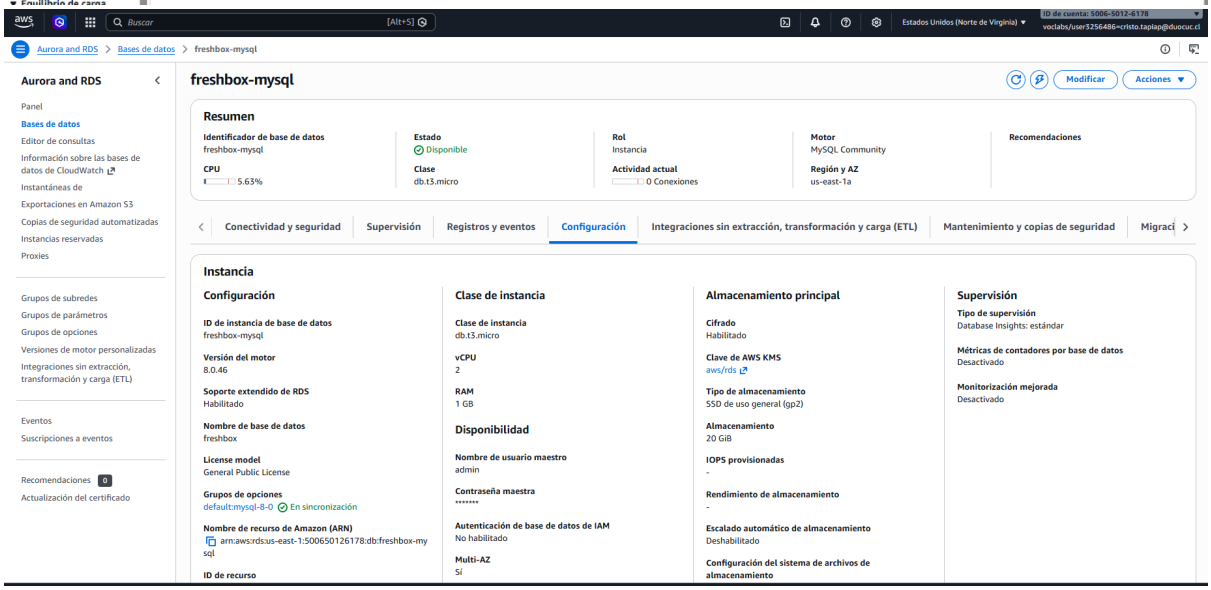
A continuación, se evidencia el despliegue de la infraestructura aprovisionada de forma automática:




EC2 > Grupos de seguridad
Grupos de seguridad (1/5) Información
Acciones
Exportar los grupos de seguridad a CSV
Crear grupo de seguridad
Buscar grupos de seguridad por atributo o etiqueta
Name | ID de grupo de seguridad | Nombre del grupo de seguridad | ID de la VPC | Descripción | Propietario
– | sg-0024e4e83799f27b6 | default | vpc-074c37575f6ae20a1 | default VPC security group | 500650126178
freshbox-sg-alb | sg-01b8fa8154ecba9ce | freshbox-sg-alb | vpc-0adff8018ed89a4da | Trafico HTTP/HTTPS publico hacia el ALB | 500650126178
freshbox-sg-db | sg-02825a4087dea0d52 | freshbox-sg-db | vpc-0adff8018ed89a4da | RDS MySQL - solo acepta trafico de la c... | 500650126178
– | sg-07ca06dc34f197643 | default | vpc-0adff8018ed89a4da | default VPC security group | 500650126178
sg-01b8fa8154ecba9ce - freshbox-sg-alb
Detalles | Reglas de entrada | Reglas de salida | Compartiendo | Asociaciones de VPC | Recursos relacionados : novedad | Etiquetas
Reglas de entrada (2)
Administrar etiquetas
Editar reglas de entrada
Name | ID de la regla del gr... | Versión de IP | Tipo | Protocolo | Intervalo de puertos | Origen | Descripción
– | sgr-0821ed2daa87c18d7 | IPv4 | HTTPS | TCP | 443 | 0.0.0.0/0 | HTTPS desde Internet
– | sgr-001f8173f3f8cee3e | IPv4 | HTTP | TCP | 80 | 0.0.0.0/0 | HTTP desde Internet

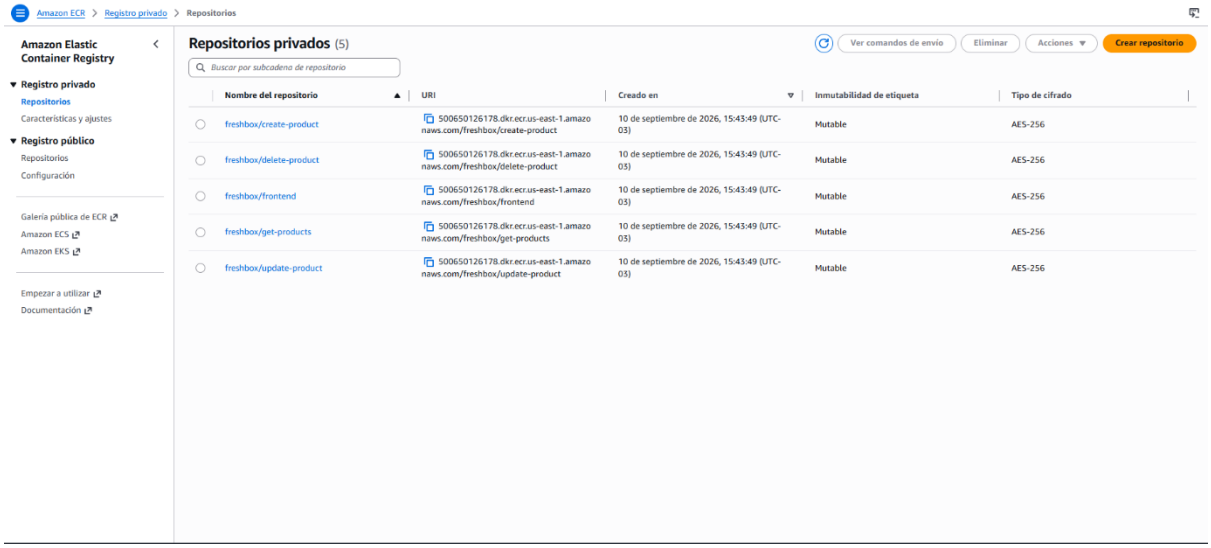

EC2 > Grupos de seguridad
Grupos de seguridad (1/5) Información
Acciones
Exportar los grupos de seguridad a CSV
Crear grupo de seguridad
Name | ID de grupo de seguridad | Nombre del grupo de seguridad | ID de la VPC | Descripción | Propietario
– | sg-0024e4e83799f27b6 | default | vpc-074c37575f6ae20a1 | default VPC security group | 500650126178
freshbox-sg-alb | sg-01b8fa8154ecba9ce | freshbox-sg-alb | vpc-0adff8018ed89a4da | Trafico HTTP/HTTPS publico hacia el ALB | 500650126178
freshbox-sg-db | sg-02825a4087dea0d52 | freshbox-sg-db | vpc-0adff8018ed89a4da | RDS MySQL - solo acepta trafico de la c... | 500650126178
– | sg-07ca06dc34f197643 | default | vpc-0adff8018ed89a4da | default VPC security group | 500650126178
sg-02825a4087dea0d52 - freshbox-sg-db
Detalles | Reglas de entrada | Reglas de salida | Compartiendo | Asociaciones de VPC | Recursos relacionados : novedad | Etiquetas
Reglas de entrada (1)
Administrar etiquetas
Editar reglas de entrada
Name | ID de la regla del gr... | Versión de IP | Tipo | Protocolo | Intervalo de puertos | Origen | Descripción
– | sgr-058589a281d87fe37 | – | MYSQL/Aurora | TCP | 3306 | sg-06901ad9516bff6ec ... | MySQL desde EC2 App

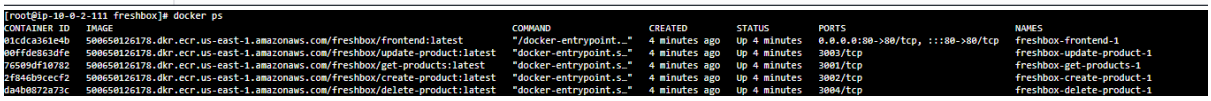

EC2 > Grupos de seguridad
Grupos de seguridad (1/5) Información
Acciones
Exportar los grupos de seguridad a CSV
Crear grupo de seguridad
Name | ID de grupo de seguridad | Nombre del grupo de seguridad | ID de la VPC | Descripción | Propietario
freshbox-sg-db | sg-02825a4087dea0d52 | freshbox-sg-db | vpc-0adff8018ed89a4da | RDS MySQL - solo acepta trafico de la c... | 500650126178
– | sg-07ca06dc34f197643 | default | vpc-0adff8018ed89a4da | default VPC security group | 500650126178
freshbox-sg-app | sg-06901ad9516bff6ec | freshbox-sg-app | vpc-0adff8018ed89a4da | EC2 capa aplicacion - solo acepta trafico... | 500650126178
sg-06901ad9516bff6ec - freshbox-sg-app
Detalles | Reglas de entrada | Reglas de salida | Compartiendo | Asociaciones de VPC | Recursos relacionados : novedad | Etiquetas
Reglas de entrada (2)
Administrar etiquetas
Editar reglas de entrada
Name | ID de la regla del gr... | Versión de IP | Tipo | Protocolo | Intervalo de puertos | Origen | Descripción
– | sgr-017dbdaaa72ebae8f | – | HTTPS | TCP | 443 | sg-01b8fa8154ecba9ce ... | HTTPS desde el ALB
– | sgr-0581675d59aff030f | – | HTTP | TCP | 80 | sg-01b8fa8154ecba9ce ... | HTTP desde el ALB

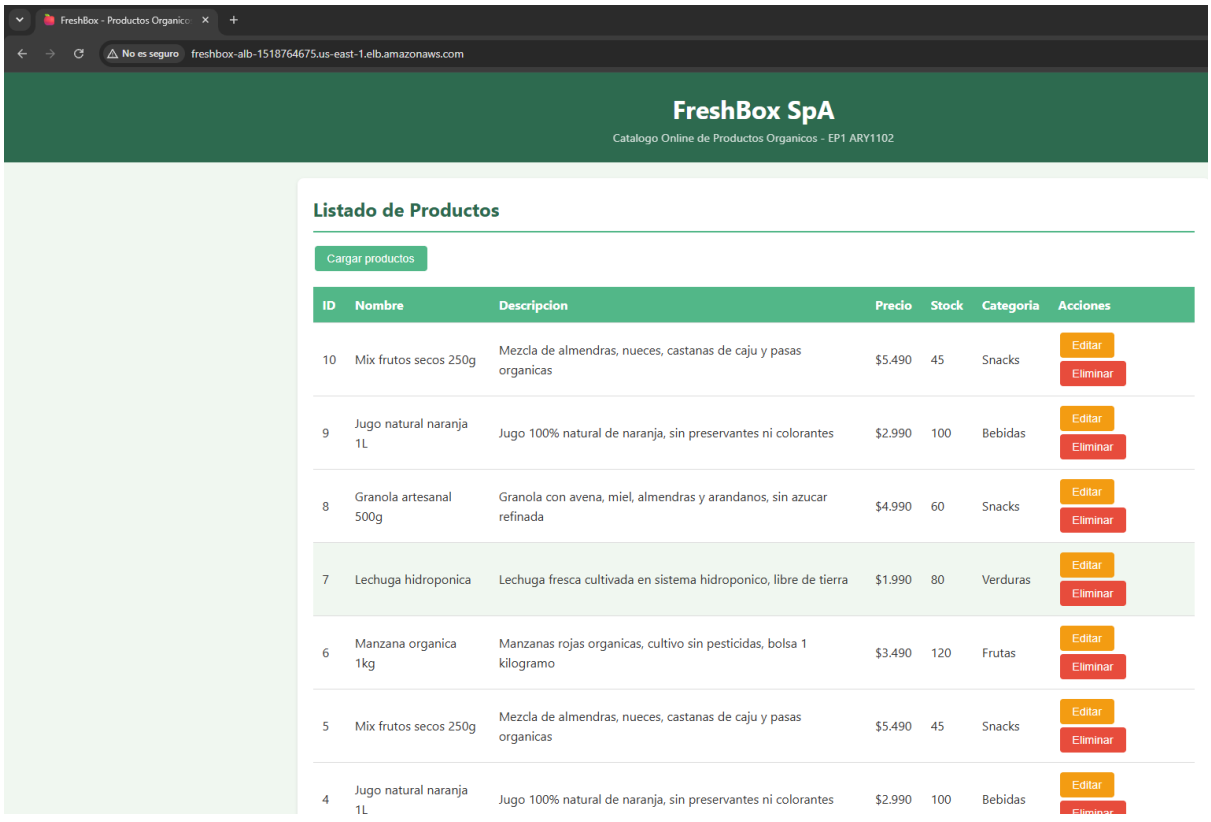

Aurora and RDS > Bases de datos > freshbox-mysql
freshbox-mysql
Modificar
Acciones
Resumen
Identificador de base de datos
freshbox-mysql
Estado
Disponible
Rol
Instancia
Motor
MySQL Community
Recomendaciones
CPU
5.63%
Clase
db.t3.micro
Actividad actual
0 Conexiones
Región y AZ
us-east-1a
Conectividad y seguridad | Supervisión | Registros y eventos | Configuración | Integraciones sin extracción, transformación y carga (ETL) | Mantenimiento y copias de seguridad | Migraci
Instancia
Configuración
ID de instancia de base de datos
freshbox-mysql
Versión del motor
8.0.46
Soporte extendido de RDS
Habilitado
Nombre de base de datos
freshbox
License model
General Public License
Grupos de opciones
default:mysql-8-0 En sincronización
Nombre de recurso de Amazon (ARN)
arn:aws:rds:us-east-1:500650126178:db:freshbox-mysql
ID de recurso
Clase de instancia
Clase de instancia
db.t3.micro
vCPU
2
RAM
1 GB
Disponibilidad
Nombre de usuario maestro
admin
Contraseña maestra
****
Autenticación de base de datos de IAM
No habilitado
Multi-AZ
Sí
Almacenamiento principal
Cifrado
Habilitado
Clave de AWS KMS
aws/rds
Tipo de almacenamiento
SSD de uso general (gp2)
Almacenamiento
20 GiB
IOPS provisionadas
-
Rendimiento de almacenamiento
-
Escalado automático de almacenamiento
Deshabilitado
Configuración del sistema de archivos de almacenamiento
Supervisión
Tipo de supervisión
Database Insights: estándar
Métricas de contadores por base de datos
Desactivado
Monitorización mejorada
Desactivado

Evidencias de Contenedores y Funcionamiento CRUD

Los 5 microservicios están registrados en Amazon ECR y orquestados mediante Docker Compose, comunicándose exitosamente desde el balanceador público hasta la base de datos privada (End-to-End).







Nuevo Producto

Nombre:

arandano

Descripcion:

aradanos congelados

Precio ($):

60001

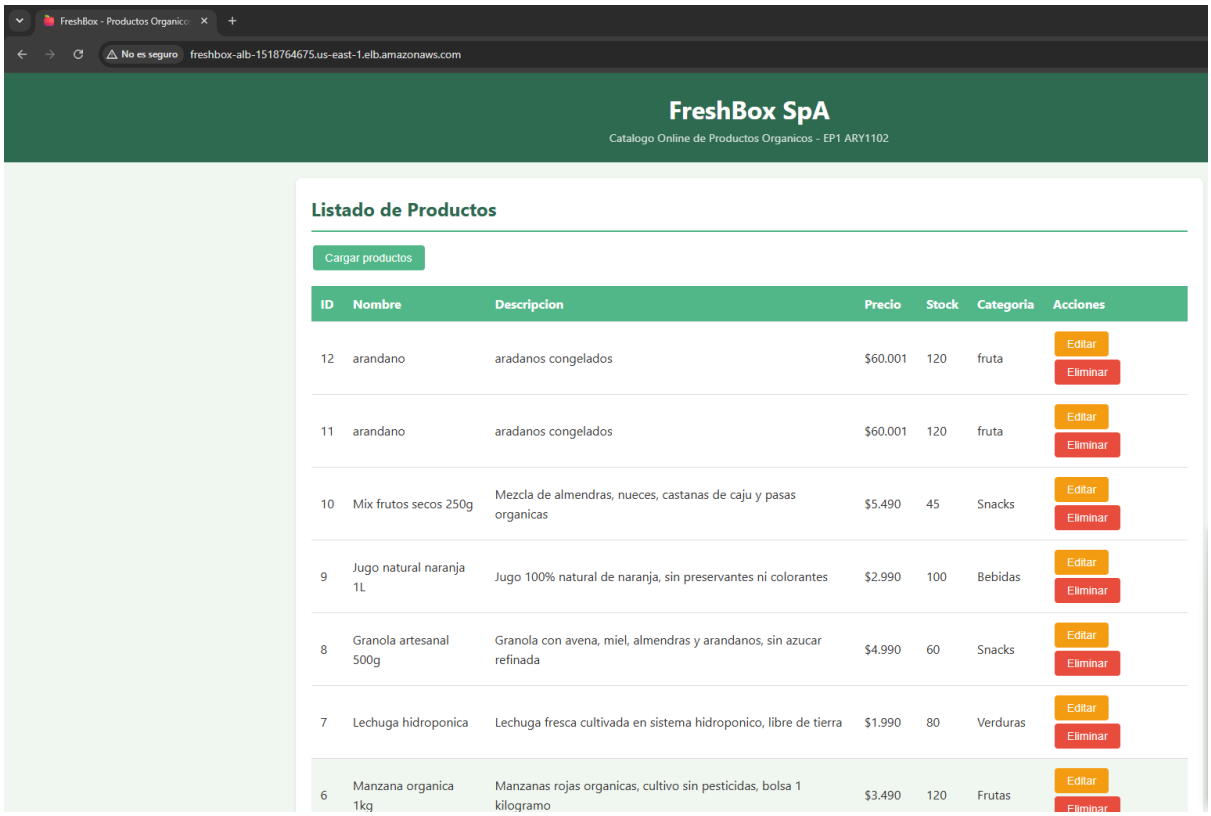
Stock:

120

Categoria:

fruta

Guardar Cancelar



Conclusiones

La modernización tecnológica de FreshBox SpA mediante AWS cumple a cabalidad con los requerimientos de la gerencia. La adopción de un modelo cloud público cambia el paradigma financiero hacia el OPEX, permitiendo absorber el crecimiento del 40% del negocio sin inyecciones masivas de capital. La combinación de Terraform para el control de la infraestructura y Docker para la portabilidad del código demostró ser altamente eficiente, logrando un entorno Multi-AZ resiliente, escalable y seguro. Se adjunta a esta entrega el código fuente de Terraform en el archivo Infraestructura_FreshBox_EP1.zip como respaldo técnico.

Bibliografía

Amazon Web Services. (2024). *AWS Well-Architected Framework*. AWS Documentation. https://aws.amazon.com/es/architecture/well-architected/

Amazon Web Services. (s.f.). Multi-AZ deployments for Amazon RDS. Amazon RDS User Guide. https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html

Amazon Web Services. (s.f.). What is Amazon EC2 Auto Scaling? Amazon EC2 Auto Scaling User Guide. https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html

HashiCorp. (s.f.). What is Terraform?. Terraform Documentation. https://developer.hashicorp.com/terraform/intro

Docker Inc. (s.f.). What is Docker?. Docker Docs. https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/